

INFORME SOBRE LA ANOTACIÓN AUTOMATIZADA E INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE VARIANTES GENÓMICAS MEDIANTE ENSEMBL VARIANT EFFECT PREDICTOR (VEP)

1. CONTEXTO Y OBJETIVOS

A partir de una muestra de sangre de un paciente, se ha realizado un análisis de exoma humano con el objetivo de identificar variantes genómicas potencialmente relevantes desde el punto de vista funcional y clínico. El laboratorio ha generado un archivo de variantes en formato VCF, el cual debe ser anotado e interpretado mediante herramientas bioinformáticas.

El objetivo de esta práctica es implementar un flujo completo y reproducible de anotación automatizada de variantes genómicas humanas utilizando la herramienta Ensembl Variant Effect Predictor (VEP), así como interpretar las consecuencias funcionales y biológicas de las variantes identificadas, integrando información procedente de distintas bases de datos genómicas y clínicas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 ARCHIVO DE ENTRADA

El archivo de entrada proporcionado para la práctica fue:

ID_Patient_exome.vcf

Este archivo contiene variantes genómicas humanas obtenidas a partir de un análisis de exoma, alineadas respecto al ensamblado de referencia **GRCh38 (hg38)**.

2.2 ENTORNO DE TRABAJO

El análisis se llevó a cabo en un sistema operativo Ubuntu empleando contenedores Docker, lo que garantiza la portabilidad y reproducibilidad del flujo de trabajo bioinformático, evitando problemas de dependencias entre versiones de software.

La imagen Docker utilizada fue:

ensemblorg/ensembl-vep

2.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VEP

Para la anotación de variantes se empleó Ensembl Variant Effect Predictor (VEP). El pipeline fue diseñado para su ejecución en modo offline, utilizando el cache local oficial de Ensembl compatible con el ensamblado GRCh38, lo que permite realizar análisis reproducibles sin depender de conexiones externas a bases de datos remotas.

La estructura del pipeline permite especificar la ruta al cache y el ensamblado utilizado, así como documentar la versión del software empleado.

2.4 EJECUCIÓN AUTOMATIZADA DE VEP

La anotación automatizada de las variantes se realizó mediante un script Bash reproducible denominado **run_vep.sh**, que recibe como argumento el archivo VCF de entrada y genera un archivo anotado como salida.

El script ejecuta VEP con las opciones obligatorias indicadas en la guía de la práctica, incluyendo:

- Ensamblado GRCh38
- Uso de cache local y modo offline
- Anotación HGVS
- Identificación de genes y transcritos
- Predicciones de patogenicidad (SIFT y PolyPhen)
- Clasificación funcional de las variantes
- Integración de información clínica (ClinVar)

Ejemplo de ejecución del script:

```
./run_vep.sh ID_Patient_exome.vcf
```

El archivo de salida generado fue:

```
ID_Patient_exome_annotated.txt
```

2.5 PROCESAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE RESULTADOS

A partir del archivo anotado generado por VEP, se realizó un procesamiento analítico para extraer una tabla resumen con la información más relevante de cada variante. Para cada posición genómica se seleccionó la anotación correspondiente a la consecuencia funcional de mayor impacto, facilitando así su interpretación biológica.

3. RESULTADOS

3.1 ESTADÍSTICAS GENERALES DEL ANÁLISIS

Según el resumen generado por VEP:

- Variantes analizadas: 5
- Variantes procesadas correctamente: 100 %
- Genes afectados: 6
- Transcritos afectados: 86

Todas las variantes identificadas corresponden a variantes previamente descritas en bases de datos públicas.

3.2 TABLA RESUMEN DE VARIANTES ANOTADAS

Tabla 1. Variantes identificadas y anotadas mediante Ensembl Variant Effect Predictor (VEP)

****adjuntada en un pdf aparte con el nombre de “tabla resumen de variantes anotadas”. Debido a su tamaño se ha diseñado a parte para una buena observación y lectura.*

4. INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA DE VARIANTES RELEVANTES

4.1 VARIANTE EN EL GEN F9

Se identificó una variante localizada en el cromosoma X que afecta al gen F9, produciendo una mutación de tipo stop_gained. Este tipo de mutaciones introduce un codón de parada prematuro, lo que suele dar lugar a proteínas truncadas no funcionales.

El gen F9 está implicado en la cascada de coagulación y se asocia con patologías hereditarias como la hemofilia B. Además, esta variante presenta anotación patogénica en ClinVar, lo que refuerza su relevancia funcional y clínica potencial.

4.2 VARIANTE EN EL GEN KRAS

Se detectó una variante missense en el gen KRAS, implicado en rutas de señalización celular relacionadas con proliferación y diferenciación. Las mutaciones en este gen pueden alterar la función proteica y se han descrito ampliamente en distintos procesos tumorales, lo que confiere a esta variante un interés biológico relevante.

4.3 VARIANTE EN EL GEN TP53

El gen TP53 codifica una proteína supresora tumoral esencial en el control del ciclo celular y la respuesta al daño en el ADN. Las variantes missense en este gen son frecuentes en numerosos tipos de cáncer, por lo que la variante identificada presenta una elevada importancia funcional potencial.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA SIGNIFICANCIA CLÍNICA

Aunque VEP integra información procedente de bases de datos clínicas como ClinVar, no todas las variantes presentan una anotación directa de significancia clínica. Esta situación es habitual en análisis de exoma y depende de la cobertura del estudio y de la disponibilidad de información en las bases de datos públicas.

La interpretación realizada se ha basado en el tipo de mutación, el gen afectado y el impacto funcional predicho por VEP.

6. CONCLUSIONES

Se ha implementado un flujo completo y reproducible de anotación automatizada de variantes genómicas humanas mediante Ensembl Variant Effect Predictor.

Las variantes analizadas presentan impactos funcionales variados, destacando una mutación truncante en el gen F9 con anotación patogénica.

El uso de Docker y scripting facilita la reproducibilidad del análisis bioinformático.

La tabla resumen generada permite una interpretación clara y estructurada de los resultados obtenidos.

7. REFERENCIAS

-Ensembl Variant Effect Predictor (VEP): documentación oficial

-Bases de datos Ensembl y ClinVar